خطة درس — للمعلم

هدفان في وقت واحد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، أربع بطاقات خطط لكل مجموعة (يوم الرياضة)، على كل منها درجتان، ورق رسم بياني (اختياري) لرسم الخطط

أهداف التعلّم

- نشطب كل خطة تتفوّق عليها خطة أخرى: ليست أسوأ في الهدفين، وأفضل في واحد.
- نختار بين الباقي بأوزان نتفق عليها أولًا.
- نبيّن قيمة الوحدة الإضافية من القيد.

النشاط: مغلوبة أم لا؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل تفضّلون أن ينتهي يوم الرياضة مبكرًا، أم ألّا ينتظر أحد مسابقته طويلًا؟ أجرِ تصويتًا سريعًا، وبيّن أن الفصل يختلف على الهدف.

٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب أربع خطط على السبّورة: P (٣ ساعات، و٤٠ طالبًا ينتظرون أكثر من ٢٠ دقيقة)، وQ (ثلاث ساعات ونصف، و٢٥)، وR (ثلاث ساعات ونصف، و٣٠)، وS (٤ ساعات، و١٠). واشرح متى تتفوّق خطة على أخرى: ليست أسوأ في الأمرين، وأفضل في واحد.

٣. الشطب (١٠ دقائق): تقارن المجموعات الخطط مثنى مثنى وتشطب كل خطة مغلوبة. وينبغي أن تجد أن R مغلوبة أمام Q، وأن P وQ وS باقية.

٤. الوزن (١٠ دقائق): تتفق كل مجموعة على وزن أولًا (كم طالبًا منتظرًا يعادل نصف ساعة؟)، وتكتبه، ثم تحسب أيّ الخطط الباقية تفوز.

٥. الختام (٧ دقائق): تعرض المجموعات وزنها وخطتها الفائزة. أوزان مختلفة تعني فائزين مختلفين: اسأل أيّ وزن ينشره الفصل، ولماذا.

اكتب الخطط الأربع على بطاقات، مجموعة لكل فريق. ويفيد ورق الرسم البياني: الساعات أفقيًا والطلاب المنتظرون عموديًا. وتقع الخطة المغلوبة، بالنسبة إلى الخطة التي تتفوّق عليها، فوقها مباشرة، أو إلى يمينها مباشرة، أو فوقها وإلى يمينها: فالخطة R تقع فوق Q مباشرة (الساعات نفسها، ومنتظرون أكثر).

للنقاش

- لماذا لا يمكن أن تكون الخطة المغلوبة هي الاختيار الصحيح؟
- مَن ينبغي أن يتفق على أوزان أسبوع الامتحانات، ومتى؟
- أين تفيد ساعة إضافية أو قطعة نقدية إضافية مدرستنا أكثر من غيرها؟

بطاقة الخروج

- سمِّ خطة شطبتها، والخطة التي تتفوّق عليها، والسبب.

جرّبها في المدرسة غدًا

أعطِ طلابك أربع خطط ليوم الرياضة، لكل منها درجتان (كم يستغرق، وكم طالبًا ينتظر أكثر من ٢٠ دقيقة). تشطب كل مجموعة كل خطة تتفوّق عليها خطة أخرى (ليست أسوأ منها في الدرجتين، وأفضل منها في واحدة)، ثم تدافع عن إحدى الخطط الباقية وتقول أيّ الهدفين أعطته وزنًا أكبر.

أسئلة للتدريب — لك

هدفان في وقت واحد

١ **في خطة الحديقة (أكبر ربح ٢٩٠)، ترفع ساعة إضافية من عمل الطلاب في الأسبوع أكبر ربح إلى ٢٩٥، ويرفعه حوض إضافي من الأرض إلى ٣١٥. يستطيع نادي الحديقة أن يشتري حوضًا بعشرين قطعة نقدية، أو ساعة من وقت الطلاب بعشر. أيّهما يستحق الشراء؟**

○ لا هذا ولا ذاك: الخطة هي الأفضل أصلًا ○ الحوض: يضيف ٢٥ مقابل ٢٠ قطعة نقدية ○ الساعة: لأنها أرخص

٢ **خمسة مسارات للحافلة: (مجموع الكيلومترات، وأطول رحلة لأي طفل). R1: ٣٠ كم، ٥٥ دقيقة. R2: ٣٤ كم، ٤٠ دقيقة. R3: ٣٦ كم، ٤٥ دقيقة. R4: ٤٠ كم، ٣٠ دقيقة. R5: ٣١ كم، ٦٠ دقيقة. أيّها على جبهة باريتو؟**

☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5 ☐ R1

٣ **ست خطط لأسبوع الامتحانات: (الاسم، والأيام، وعدد الطلاب الذين لديهم امتحانان في يوم واحد). أكمل الشرط داخل الحلقة ليُبقي البرنامج الخطط التي لا يتفوّق عليها أحد فقط. تتفوّق خطة أخرى على هذه الخطة حين لا تكون أسوأ منها في الهدفين، وتكون أفضل في واحد منهما على الأقل.**

```
plans = [("A", 4, 9), ("B", 5, 4),
         ("C", 5, 6), ("D", 6, 1),
         ("E", 7, 1), ("F", 6, 3)]
front = []
for name, days, clash in plans:
    beaten = False
    for other, d2, c2 in plans:
        # does other beat this plan?
        if False:
            beaten = True
    if not beaten:
        front.append(name)
print(front)
```

اكتب برنامجك:

٤ **مهما كانت الأوزان الموجبة التي تختارها، فالخطة صاحبة أفضل درجة موزونة تقع دائمًا على جبهة باريتو.**

○ صح ○ خطأ

٥ **خطط الامتحانات A (٤ أيام، ٩ طلاب لديهم تعارض) وB (٥ أيام، ٤) وD (٦ أيام، ١). الدرجة = الأيام × الوزن + الطلاب، والأصغر يفوز. صِل كل وزن بالخطة الفائزة.**

اليوم يُحسب بطالب واحد	A (٤٩)
اليوم يُحسب بأربعة طلاب	D (٧)
اليوم يُحسب بعشرة طلاب	B (٢٤)

فكّر في قرار مدرسي يتعارض فيه هدفان. مَن اختار الأوزان في المرة الأخيرة، وهل صُرّح بها يومًا؟

تحقّق من إجاباتك

هدفان في وقت واحد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

١ **الحوض: يضيف ٢٥ مقابل ٢٠ قطعة نقدية**

يبيّن الحل من جديد قيمة الوحدة الإضافية من كل قيد: الحوض يضيف ٢٥، والساعة ٥.

٢ **R1، R2، R4**

المسار R3 مغلوب أمام R2 (أقصر، وأطول رحلة فيه أقصر)، وR5 مغلوب أمام R1 (٣٠ كم و٥٥ دقيقة أفضل من ٣١ كم و٦٠ دقيقة).

٣

```
plans = [("A", 4, 9), ("B", 5, 4),
         ("C", 5, 6), ("D", 6, 1),
         ("E", 7, 1), ("F", 6, 3)]
front = []
for name, days, clash in plans:
    beaten = False
    for other, d2, c2 in plans:
        # does other beat this plan?
        ok = d2 <= days and c2 <= clash
        better = d2 < days or c2 < clash
        if ok and better:
            beaten = True
    if not beaten:
        front.append(name)
print(front)
```

لا تُستبعد خطة إلا إذا وُجدت خطة أخرى ليست أسوأ منها في الهدفين وأفضل منها فعلًا في واحد.

٤ **صح**

لو كانت خطة مغلوبة صاحبة أفضل درجة موزونة، لكانت الخطة التي تتفوّق عليها مثلها أو أفضل في كل هدف وأفضل في واحد، فتكون درجتها الموزونة أفضل.

٥ **اليوم يُحسب بطالب واحد — D (٧)**

اليوم يُحسب بأربعة طلاب — B (٢٤)

اليوم يُحسب بعشرة طلاب — A (٤٩)

مع الوزن ١: A = ١٣، وB = ٩، وD = ٧.